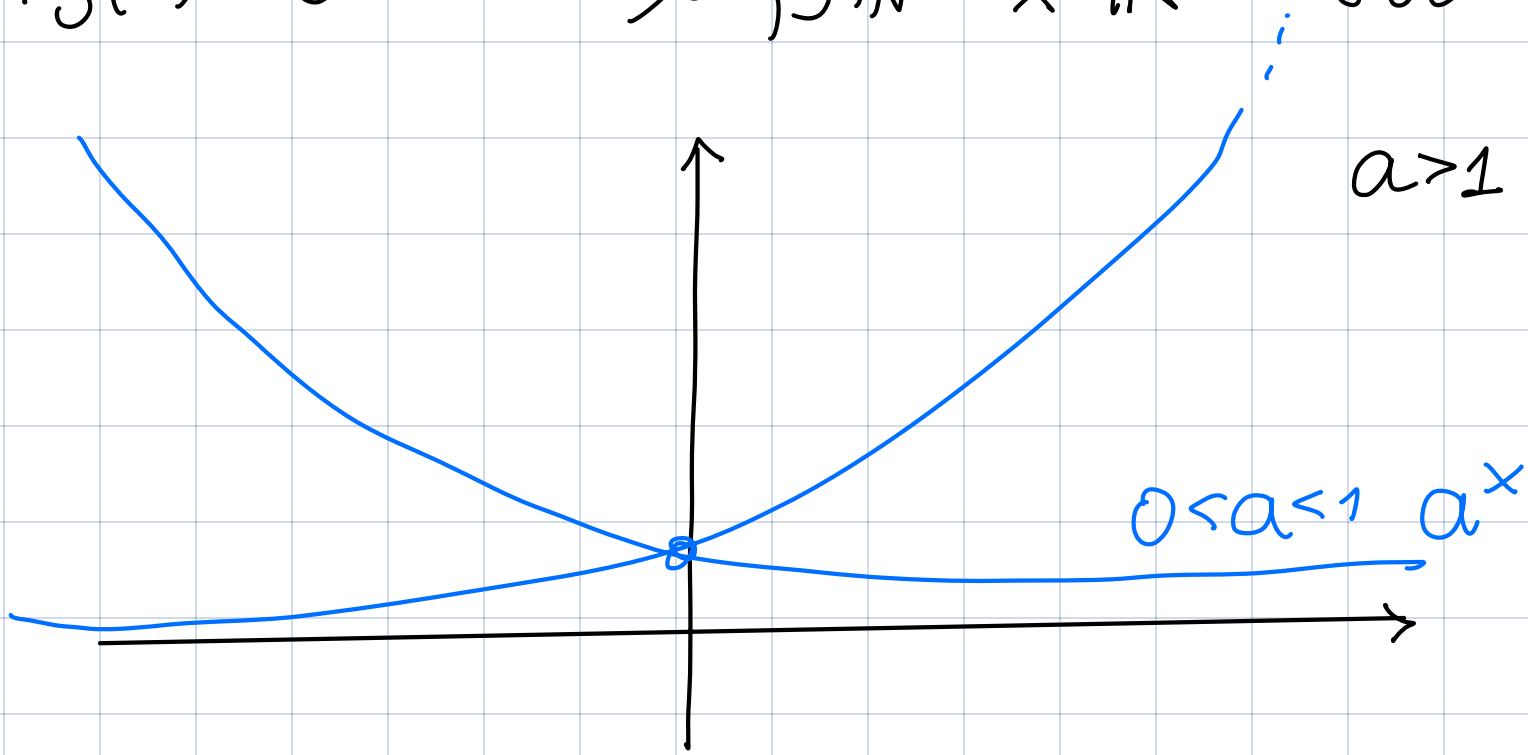
הרצאה 6, 13.11.25

הגדרה: פונק' $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ תקרא

מעריכית אם קיים $0<a\neq 1$ כך

שלכל $x\in\mathbb{R}$ מתקיים $f(x)=a^x$.



משפט 1: התכונות הבסיסיות של פונקציות מעריכיות

יהי $0<a\neq 1$ ותהי $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ הפונק'

המוגדרת ע"י $f(x)=a^x$ לכל $x\in\mathbb{R}$. אז:

(i) $f(x)>0$ לכל $x\in\mathbb{R}$.

(ii) אם $a>1$, f עולה ממש ואם

$0<a<1$, f יורדת ממש.

(iii) $\operatorname{Im} f = (0,\infty)$

הוכחה: לא נוכיח.

הערה 1: אם f מונוטונית ממש אז f חח"ע.

f	תחום הגדרה	$\operatorname{Im} f$	על	חח"ע	מונוטונית
מעריכית	$\mathbb{R}$	$(0,\infty)$	לא	כן	כן

משפט 2: (האלגברה של פונקציות מעריכיות)

יהיו $0<a,b\neq 1$. אז לכל $x,y\in\mathbb{R}$ מתקיים:

(i) $a^{x+y} = a^x \cdot a^y$

(ii) $a^{x-y} = \dfrac{a^x}{a^y}$

(iii) $(a^x)^y = (a^y)^x = a^{x\cdot y}$

(iv) $a^x \cdot b^x = (a\cdot b)^x$

(v) $\dfrac{a^x}{b^x} = \left(\dfrac{a}{b}\right)^x$

(vi) לכל $2 \le n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

<u>הוכחה:</u> לא נדרש.

<u>מסקנה 1:</u> (תכונות השורש)

לכל $x, y > 0$ ולכל $2 \le n, m \in \mathbb{N}$

(i)
$$\sqrt[n]{x}\,\sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{x \cdot y}$$

(ii)
$$\frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} = \sqrt[n]{\frac{x}{y}}$$

(iii)
$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{x}} = \sqrt[n]{\sqrt[m]{x}} = \sqrt[nm]{x}$$

<u>הוכחה:</u> לא נדרש.

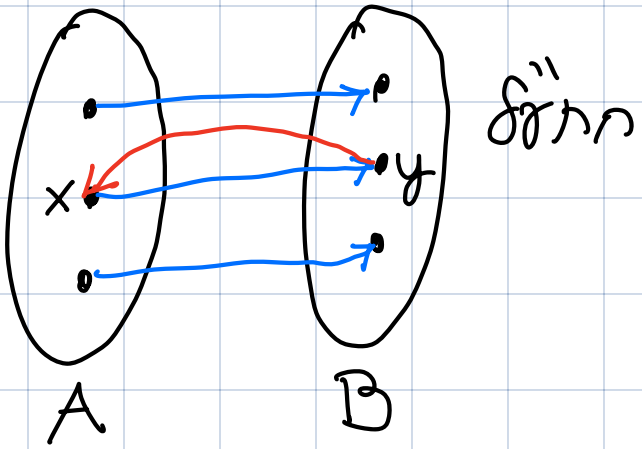
הגדרה: תהי $f:A\to B$. נאמר כי f **הפיכה** אם f חח"ע ועל.

הערה ב: אם $f:A\to B$ חח"ע, אז ניתן להפוך את כיווני החצים של f ולקבל פונקציה.

הגדרה: תהי $f:A\to B$ חח"ע. הפונקציה ההפוכה של f מסומנת ב- $f^{-1}:B\to A$ ומגדירה ע"י: לכל $y\in B$,

$$f^{-1}(y)=x$$

כאשר $x\in A$ הוא הנק' היחידה ב- A שעבורה $f(x)=y$.



הערה 3: לכל $x \in A$ מתקיים

$$f^{-1}(f(x)) = x$$

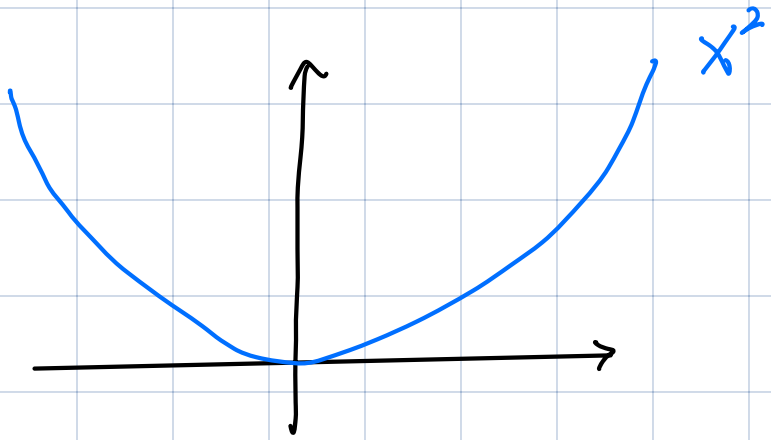
וכן לכל $y \in B$ מתקיים

$$f(f^{-1}(y)) = y.$$

הערה 4: תמ"ד נוכל לשנות הגדרה ולבחור $B = \mathrm{Im} f$. אבל לכל פונקציה הא תמ"ד על התמונה שלה.

דוגמאות:

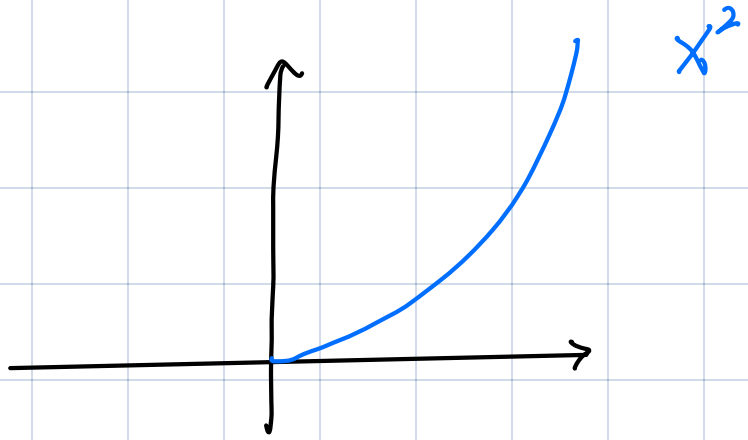
1. נביט בפונקציה $f_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $f_1(x) = x^2$ לכל $x \in \mathbb{R}$.



נשים לב ש-f לא חח"ע ולכן לא הפיכה.

(2) נב"ל בפונקציה $f_2:[0,\infty)\to\mathbb{R}$ המוגדרת

ע"י $f_2(x)=x^2$ לכל $x\geq 0$.



נשים ב כי f_2 עולה ממש: יהיו

$0\leq x_1<x_2$. נכפיל את אי-השוויון ב- x_1

(לא יתהפך) ונקבל

$x_1^2<x_1\cdot x_2$. נכפיל את $x_1<x_2$

ב- x_2 ונקבל $x_1x_2<x_2^2$. נשלב ונקבל

$$0\leq x_1^2<x_2^2$$

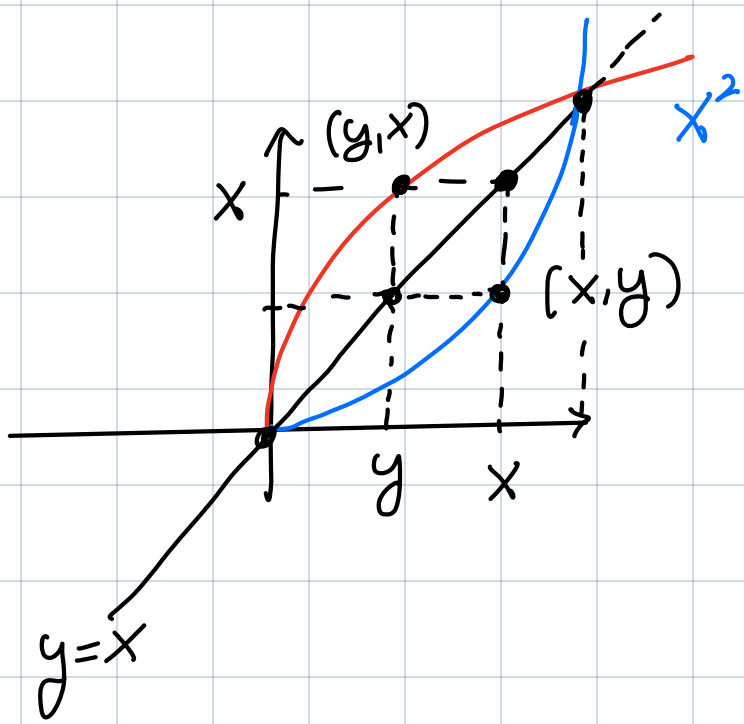
לכן f_2 חח"ע. נשים ב כי $\mathrm{Im}\,f_2=[0,\infty)$.

לכן קיימת פונק' הפוכה $f_2^{-1}:\underset{\mathrm{Im}f}{[0,\infty)}\to\underset{A}{[0,\infty)}$ המוגדרת

ע"י: לכל $y\geq 0$, $f_2^{-1}(y)=x$ כאשר $x\geq 0$

הוא המס' היחיד המק"ים $x^2=f_2(x)=y$.

לכן $f_2^{-1}(y)=\sqrt{y}$ לכל $y\geq 0$.



הגדרה: יהי $0<a\neq 1$. נגדיר

$\log_a:(0,\infty)\to\mathbb{R}$ ע"י: לכל $y>0$ נגדיר

$\log_a y=x$ כאשר $x\in\mathbb{R}$ הינו היחיד שמקיים

$a^x=y$.

$\mathrm{Im}f$ $\quad A$

דוגמאות:

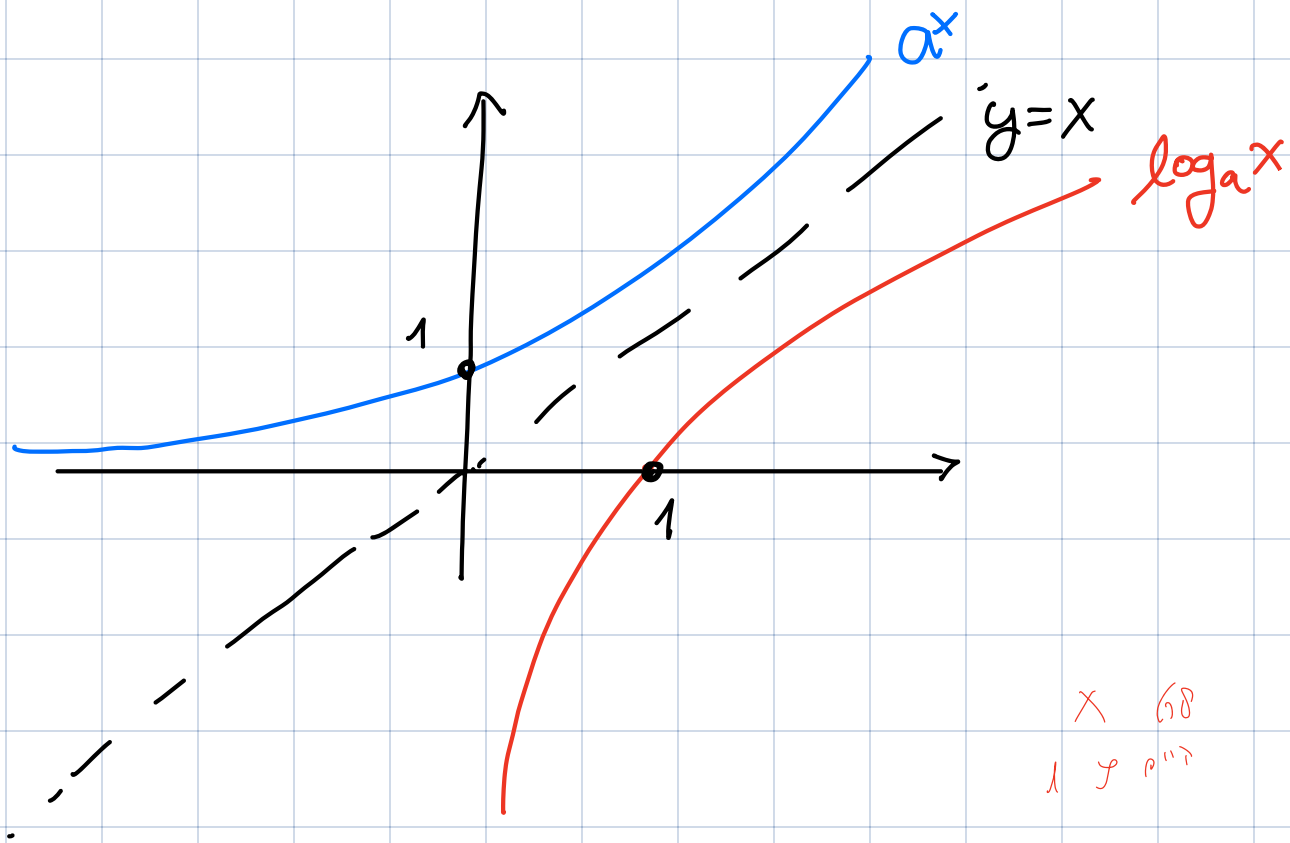
① $\log_5 25=2$, $\log_5\frac{1}{125}=-3$

$\log_5(-5)=$ לא מוגדר

$f^{-1}(f(x))=x$

② $5^{\log_5 y}=y$ לכל $y>0$, $\log_5 5^x=x$ לכל $x\in\mathbb{R}$

$f(f^{-1}(y))=y$



רק עולה / רק יורד

עבור x גדול מ 1

f	תחום הגדרה	$\operatorname{Im} f$	$\forall$	חח"ע	מונוטוניות
$\log_a$	$(0,\infty)$	$\mathbb{R}$	כן	כן	כן

משפט 4: התכונות ה- log)

יהי $a,b>0$. $a\neq 1$ אז:

(i) אם $x,y>0$ מתקיים

$$\log_a(x\cdot y)=\log_a x+\log_a y$$

(ii) אם $x,y>0$ מתקיים

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right)=\log_a x-\log_a y$$

(iii) אם $x>0$ ואם $y\in\mathbb{R}$ מתקיים

$$\log_a(x^y)=y\cdot\log_a x$$

(iv) אם $x>0$ מתקיים

$$\log_b x=\frac{\log_a x}{\log_a b}$$

<u>הוכחה:</u> אם נרצה.

הגדרה: נגדיר את פונקציית הערך המוחלט ע"י

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$ לכל $x \in \mathbb{R}$.

$|-3| = -(-3) = 3$ $\qquad$ $|5| = 5$

משפט 5: (תכונות בסיסיות)

לכל $x, y \in \mathbb{R}$

(i) $|x| \geq 0$

(ii) $|-x| = |x|$

(iii) $|x-y| = |y-x|$

(iv) $-|x| \leq x \leq |x|$

(v) $|x| = \sqrt{x^2}$

הוכחה: יהי $x, y \in \mathbb{R}$.

(i) אם $x \geq 0$ אז

$$|x| = x \underset{\text{הנחה}}{\geq} 0$$

אם $x < 0$ אז

$$|x| = -x \underset{x<0}{>} 0 \rightarrow |x| \geq 0$$

(ii) אם $x \geq 0$ אז

$$|-x| \underset{-x \leq 0}{=} -(-x) = x \underset{\text{הנחה}}{=} |x|$$

אם $x < 0$ אז

$$|-x| \underset{-x>0}{=} -x = |x|$$

(iii)

$$|x-y| \overset{(ii)}{=} |-(x-y)| = |y-x|$$

(iv) אם $x \geq 0$ אז

$$-|x| \leq 0 \leq x = |x| \rightarrow -|x| \leq x = |x|$$

אם $x < 0$ אז $-|x| \leq x \leq |x|$

אם $x<0$ אז

$-|x| = x < 0 \leq |x| \Rightarrow$ $-|x| = x \leq |x|$

ולכן $-|x| \leq x \leq |x|$

(ב) אם $x \geq 0$ אז

$|x| = x = \sqrt{x^2}$

אם $x<0$ אז

$|x| = -x = \sqrt{(-x)^2} = \sqrt{x^2}$

משפט 6: (האלגברה של הערך המוחלט)

עבור $x, y \in \mathbb{R}$,

(i) אי"ש ה- Δ: $|x+y| \leq |x|+|y|$

(ii) אי"ש ה- ∇: $|x-y| \geq \big||x|-|y|\big|$

(iii) $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$

(iv) אם $y \neq 0$,

$$\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$$

<u>הוכחה:</u> יהי $x,y\in\mathbb{R}$.

(i) נראה שאם $x+y\geq 0$ אז

$$|x+y| = x+y \underset{x\leq|x|}{\leq} |x|+|y|$$

אם $x+y<0$ אז

$$|x+y| = -(x+y) = -x+(-y) \leq |-x|+|-y| = |x|+|y|$$

(ii) נראה שאם $|x|-|y|\geq 0$ אז

$$\big||x|-|y|\big| = |x|-|y| = |x-y+y|-|y| \overset{\triangle}{\leq} |x-y|+|y|-|y| = |x-y|$$

עתה, אם $|x|-|y|<0$ אז

$$\big||x|-|y|\big| = -\big(|x|-|y|\big) = |y|-|x| = |y-x+x|-|x| \overset{\triangle}{\leq} |y-x|+|x|-|x|$$

$$= |y-x| = |x-y|$$

(iii) מתקיים

$$|x\cdot y| = \sqrt{(xy)^2} = \sqrt{x^2\cdot y^2} = \sqrt{x^2}\cdot\sqrt{y^2} = |x|\cdot|y|$$

(iv) עתה נניח כי $y\neq 0$, אזי

$$\left|\frac{x}{y}\right| = \sqrt{\left(\frac{x}{y}\right)^2} = \sqrt{\frac{x^2}{y^2}} = \frac{\sqrt{x^2}}{\sqrt{y^2}} = \frac{|x|}{|y|}$$

תרגיל 1: הוכיחו שלכל $x\in\mathbb{R}$,

$$|2x+3| \leq |3x-2| + |x-5|$$

פתרון: יהי $x\in\mathbb{R}$. צ"ל

$$|2x+3| = |(3x-2)-(x-5)|$$

$$\overset{\triangle}{\leq} |3x-2| + |-(x-5)|$$

$$= |3x-2| + |x-5|$$